

Algorithmes de Navigation par Champ Magnétique Terrestre pour des Véhicules Aérospatiaux

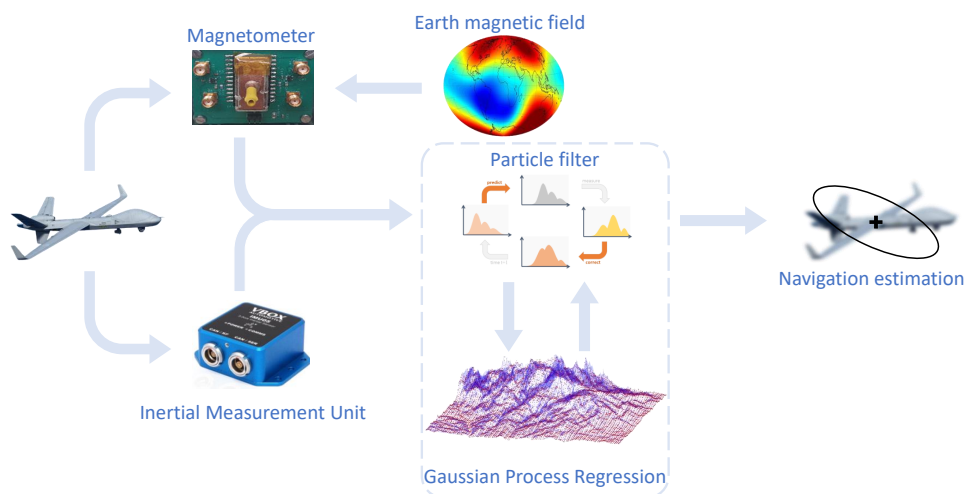
Avancement des travaux de recherche - Deuxième année

Bastien HUBERT

Audrey GIREMUS - directrice de thèse

Karim DAHIA - co-directeur de thèse

Nicolas MERLINGE - encadrant de thèse



1 Contexte et objectifs

La capacité d'un véhicule à accomplir efficacement une mission repose sur les performances des algorithmes de navigation embarqués, souvent fondés sur des mesures inertielles. Bien que la navigation inertielle soit autonome et fiable, ses imperfections (biais, bruits...) entraînent une dérive temporelle. Elle suffit pour les missions courtes, mais des mesures externes et un filtre de fusion deviennent nécessaires pour des missions longues. Si des données GNSS sont souvent utilisées en recalage, elles sont vulnérables aux brouillages et parfois indisponibles.

L'exploitation du champ magnétique terrestre pour la navigation, courante en robotique terrestre, gagne en intérêt en aéroporté grâce aux progrès des magnétomètres et de leur calibration. Cette méthode offre des avantages notables, car elle fonctionne par tous les temps et dans divers environnements, avec des capteurs compacts et embarquables.

À haute altitude, malgré une faible connaissance du champ magnétique, il est possible de construire un modèle local au cours de la mission à partir de mesures, dans une approche proche du SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping). Divers algorithmes sont envisageables, dont le filtrage particulaire, capable de gérer ambiguïtés et non-linéarités : c'est sur cette technique que se concentre ce sujet de doctorat.

2 Méthodologie et résultats obtenus

Cette thèse est guidée par les questions de recherche suivantes :

- I) Comment ajuster un processus gaussien (GP) à un champ physique réel (par exemple, le champ d'anomalie magnétique) ?
 - 1) Comment déterminer les hyperparamètres du GP ?
 - 2) Comment est impactée la correspondance pratique entre le GP et la vérité terrain ?
 - 3) Comment est impactée la correspondance théorique entre le GP et la vérité terrain ?
- II) Comment réaliser une hybridation inertielle/magnétique à partir d'une carte sous-échantillonnée ?
 - 1) Quel algorithme de filtrage utiliser ?
 - 2) Comment sélectionner les données d'entraînement ?
 - 3) Quel est l'impact de la qualité/quantité des données d'entraînement sur les performances du filtre ?
 - 4) Quel est l'impact du domaine d'utilisation en haute altitude sur les performances du filtre ?
- III) Comment réaliser une hybridation inertielle/magnétique sans disposer d'une carte ?
 - 1) Comment modéliser la fonction d'observation ?
 - 2) Quelles sont les hypothèses de stationnarité du champ physique observé ?
 - 3) Quelles sont les limites d'utilisation (par exemple, domaine de correspondance en haute altitude) ?
- IV) Quel est l'intérêt de combiner plusieurs champs modélisés par des GP et comment réaliser cette combinaison ?
 - 1) Quel est l'impact théorique sur la matrice d'information de Fisher ?
 - 2) Quel est l'impact pratique par RMSE sur la méthode avec carte ?
 - 3) Quel est l'impact pratique par RMSE sur la méthode sans carte ?

Si les questions de recherche I) et II) ont été largement traitées au cours de la première année de thèse, notamment en termes de résultats pratiques, la deuxième année s'est concentrée sur un approfondissement tant pratique que théorique de ces questions, ainsi qu'un début d'étude de la question III).

Des calculs de bornes d'erreur entre la vérité terrain et le champ krigé ont été réalisés, d'abord par calcul matriciel direct, puis par passage dans un espace de Hilbert à noyau reproduisant (RKHS) [1]. Dans un second temps, les méthodes développées en première année ont portées sur le champ d'anomalie magnétique terrestre, et peaufinées par l'ajout d'une étape de clustering des particules, qui permet de mieux capturer les instationnarités du champ

observé. L'étude du filtre particulaire auxiliaire (APF), en alternative au filtre régularisé (RPF) a également apporté de la flexibilité dans les méthodes proposées en fonction de l'application. Un article traitant de ces améliorations a été soumis à la conférence IEEE EUSIPCO 2025 [2]. Enfin, l'analyse d'une méthode de type SLAM basée sur une décomposition de Karhunen-Loève de la fonction d'observation et un filtre particulaire Rao-Blackwellisé (RBPF) [3] a été amorcée avril 2025.

Bien qu'il soit trop tôt pour présenter des résultats concernant la question III), ceux établis pour EUSIPCO, et rappelés ci-dessous, illustrent l'efficacité des différentes méthodes étudiées visant à répondre à la question II).

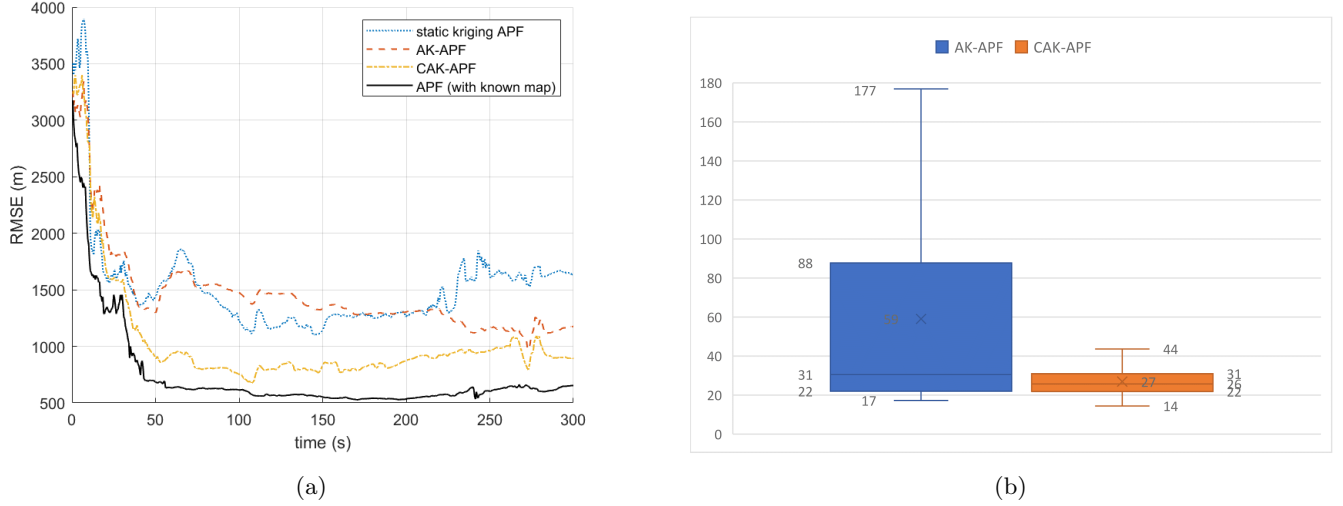


Figure 1: (a) RMSE au cours du temps de la méthode proposée pour EUSIPCO, illustrant l'importance de chacune de ces composantes : krigeage de la fonction d'observation, sélection adaptative des données d'entraînement, et clustering des particules; (b) histogrammes du nombre de données d'entraînement retenues à chaque itération des filtres, montrant une meilleure prise en compte des instationnarités du champ pour la méthode d'EUSIPCO par rapport à celle de FUSION

3 Perspectives

L'avancement actuel des travaux de recherche offre de nombreuses perspectives. Les études théoriques et pratiques réalisées au cours de ces 2 premières années de thèse apportent des réponses satisfaisantes aux questions I) et II), mais les questions III) et IV) restent largement à explorer. En particulier, l'analyse des hypothèses de stationnarité requises pour la modélisation du champ environnant est un des principaux objets d'étude à court terme. Par la suite, une étude portant sur la fusion de plusieurs champs observés simultanément est envisagée.

Principales références

- [1] N. Krämer, "Reproducing Kernel Hilbert Spaces and Gaussian Process Regression". 2018
- [2] B. Hubert, K. Dahia, N. Merlinge and A. Giremus, "A Clustered Approach to Adaptive Kriging Particle Filter for Magnetic Field-Aided Navigation". 33rd European Signal Processing Conference, 2025 (submitted).
- [3] M. Kok and A. Solin, "Scalable Magnetic Field SLAM in 3D Using Gaussian Process Maps". 21st International Conference on Information Fusion (FUSION), pp. 1353-1360, 2018.